

4 Degrees of protection – First characteristic numeral

4.1 Indication of degree of protection

The first characteristic numeral indicates the degree of protection provided by the enclosure to persons and to the parts of the machine inside the enclosure.

Table 2 gives, in the third column, brief details of objects which will be 'excluded' from the enclosure for each of the degrees of protection represented by the first characteristic numeral.

The term 'excluded' implies that a part of the body, a tool or a wire held by a person, either will not enter the machine or, if it enters, that adequate clearance will be maintained between it and the live parts or dangerous moving parts (smooth rotating shafts and the like are not considered dangerous).

The third column of table 2 also indicates the minimum size of solid foreign objects which will be excluded.

4.2 Compliance to indicated degree of protection

Compliance of an enclosure with an indicated degree of protection implies that the enclosure will also comply with all lower degrees of protection in table 2. In consequence, the tests establishing these lower degrees of protection are not required, except in case of doubt.

4.3 External fans

The blades and spokes of fans external to the enclosure shall be protected against contact by means of guards complying with table 1.

Table 1 – Test requirements for guards

Protection of machine	Test
IP1X	50 mm sphere test
IP2X to IP6X	Finger test

For the test, the rotor shall be slowly rotated, for example by hand when possible.

Smooth rotating shafts and similar parts are not considered dangerous.

4.4 Drain holes

If the machine is provided with drain holes, the following shall apply:

- drain holes intended normally to be open on site shall be kept open during testing;
- drain holes intended normally to be closed on site shall be kept closed during testing;
- if machines with protection IP3X or IP4X are intended to be run with open drain holes, the drain holes may comply with protection IP2X;
- if machines with protection IP5X are intended to be run with open drain holes, the drain holes shall comply with protection IP4X.

Tableau 2 – Degrés de protection indiqués par le premier chiffre caractéristique

Premier chiffre caractéristique	Degré de protection		Conditions d'essai
	Brève description (NOTE 1)	Définition	
0	Machine non protégée	Pas de protection spéciale	Pas d'essai
1 (NOTE 2)	Machine protégée contre des corps solides supérieurs à 50 mm	Contact accidentel ou involontaire d'une grande, surface du corps humain telle une main, avec des parties sous tension ou des pièces en mouvement à l'intérieur de l'enveloppe, ou approche de celles-ci (mais aucune protection contre l'accès volontaire) Pénétration de corps solides de diamètre supérieur à 50 mm	Tableau 4
2 (NOTE 2)	Machine protégée contre des corps solides supérieurs à 12 mm	Contact des doigts ou objets analogues ne dépassant pas 80 mm de longueur avec des parties sous tension ou des pièces en mouvement à l'intérieur de l'enveloppe, ou approche de celles-ci Pénétration de corps solides de diamètre supérieurs à 12 mm	
3 (NOTE 2)	Machine protégée contre des corps solides supérieurs à 2,5 mm.	Contact d'outils ou de fils de diamètre supérieur à 2,5 mm avec des parties sous tension ou des pièces en mouvement à l'intérieur de l'enveloppe, ou approche de celles-ci Pénétration de corps solides de diamètre supérieur à 2,5 mm	
4 (NOTE 2)	Machine protégée contre des corps solides supérieurs à 1 mm	Contact de fils ou de bandes d'épaisseur supérieure à 1 mm avec des parties sous tension ou des pièces en mouvement à l'intérieur de l'enveloppe, ou approche de celles-ci Pénétration de corps solides de diamètre supérieur à 1 mm	
5 (NOTE 3)	Machine protégée contre la poussière	Contact avec les parties sous tension ou les pièces en mouvement à l'intérieur de l'enveloppe, ou approche de celles-ci La pénétration de la poussière n'est pas totalement empêchée, mais la poussière ne peut pas pénétrer en quantité suffisante pour nuire au bon fonctionnement de la machine.	
6	Machine étanches à la poussière	Pénétration de la poussière totalement empêchée	

NOTE 1 Il convient de ne pas utiliser la brève description figurant dans la deuxième colonne du présent tableau pour spécifier le type de protection.

NOTE 2 Pour les machines auxquelles est attribué un premier chiffre caractéristique 1, 2, 3 ou 4, des corps solides de forme régulière ou irrégulière, dont trois dimensions orthogonales sont supérieures aux valeurs indiquées dans la colonne "Définition", ne pourront pas pénétrer.

NOTE 3 Le degré de protection contre les poussières défini par la présente norme présente un caractère général. Si la nature des poussières (taille des particules, leur nature, particules fibreuses, par exemple) est spécifiée il convient que des conditions d'essai particulières fassent l'objet d'une convention entre constructeur et utilisateur.

Table 2 – Degrees of protection indicated by the first characteristic numeral

First characteristic numeral	Degree of protection		Test conditions
	Brief description (NOTE 1)	Definition	
0	Non-protected machine	No special protection	No test
1 (NOTE 2)	Machine protected against solid objects greater than 50 mm	Accidental or inadvertent contact with or approach to live and moving parts inside the enclosure by a large surface of the human body, such as a hand (but no protection against deliberate access) Ingress of solid objects exceeding 50 mm in diameter	Table 4
2 (NOTE 2)	Machine protected against solid objects greater than 12 mm	Contact with or approach to live or moving parts inside the enclosure by fingers or similar objects not exceeding 80 mm in length Ingress of solid objects exceeding 12 mm in diameter	
3 (NOTE 2)	Machine protected against solid objects greater than 2,5 mm	Contact with or approach to live or moving parts inside the enclosure by tools or wires exceeding 2,5 mm in diameter Ingress of solid objects exceeding 2,5 mm in diameter	
4 (NOTE 2)	Machine protected against solid objects greater than 1 mm	Contact with or approach to live or moving parts inside the enclosure by wires or strips of thickness greater than 1 mm Ingress of solid objects exceeding 1 mm in diameter	
5 (NOTE 3)	Dust-protected machine	Contact with or approach to live or moving parts inside the enclosure Ingress of dust is not totally prevented but dust does not enter in sufficient quantity to interfere with satisfactory operation of the machine	
6	Dust-tight machines	Ingress of dust totally prevented	

NOTE 1 The brief description given in the second column of this table should not be used to specify the type of protection.

NOTE 2 Machines assigned a first characteristic numeral 1, 2, 3 or 4 will exclude both regularly or irregularly shaped solid objects, provided that three normally perpendicular dimensions of the object exceed the appropriate figure in the 'Definition' column.

NOTE 3 The degree of protection against dust defined by this standard is a general one. When the nature of the dust (dimensions of particles, their nature, for instance fibrous particles) is specified, test conditions should be determined by agreement between manufacturer and user.

5 Degrés de protection – Deuxième chiffre caractéristique

5.1 Le deuxième chiffre caractéristique indique le degré de protection procuré par l'enveloppe contre les effets nuisibles dus à la pénétration de l'eau.

Le tableau 3 donne, dans la troisième colonne, des détails sur le type de protection procuré par l'enveloppe pour chaque degré de protection représenté par le deuxième chiffre caractéristique.

La machine ouverte à refroidissement par air est protégée contre les intempéries lorsque, grâce à des mesures de construction, la pénétration de la pluie, de la neige et des particules en suspension dans l'air, dans des conditions spécifiées, est réduite à une valeur compatible avec un fonctionnement correct.

Ce degré de protection est caractérisé par la lettre W, placée après le second chiffre caractéristique.

5.2 Pour le deuxième chiffre caractéristique jusques et y compris 6, une enveloppe qui satisfait à un degré est considérée comme satisfaisant de ce fait même, à tout degré inférieur de protection figurant dans le tableau 3.

En conséquence, les essais de vérification de ces degrés inférieurs de protection ne sont pas exigés, sauf en cas de doute.

Pour IPX7 et IPX8, la conformité de l'enveloppe à tout degré inférieur de protection dans le tableau 3 ne doit pas être présumée.

Tableau 3 – Degrés de protection indiqués par le deuxième chiffre caractéristique

Deuxième chiffre caractéristique	Degré de protection		Conditions d'essai
	Brève description (NOTE 1)	Définition	
0	Machine non protégée	Pas de protection spéciale	Pas d'essai
1	Machine protégée contre les chutes verticales de gouttes d'eau	Les gouttes d'eau (tombant verticalement) ne doivent pas avoir d'effets nuisibles	Tableau 5
2	Machine protégée contre les chutes d'eau pour une inclinaison maximale de 15°	Les chutes verticales des gouttes d'eau ne doivent pas avoir d'effets nuisibles quand la machine est inclinée jusqu'à 15° de sa position normale	
3	Machine protégée contre l'eau en pluie	De l'eau tombant en pluie dans une direction faisant avec la verticale un angle inférieur ou égal à 60° ne doit pas avoir d'effets nuisibles	
4	Machine protégée contre les projections d'eau	De l'eau projetée de toutes les directions sur la machine ne doit pas avoir d'effets nuisibles	
5	Machine protégée contre les jets d'eau	De l'eau projetée de toutes les directions à l'aide d'une lance sur la machine ne doit pas avoir d'effets nuisibles	
6	Machine protégée contre les paquets de mer	Par grosse mer ou sous l'effet de jets puissants, l'eau ne doit pas pénétrer dans la machine en quantité nuisible	
7	Machine protégée contre les effets de l'immersion prolongée	La pénétration d'eau en quantité nuisible à l'intérieur de la machine immergée dans l'eau, sous une pression et pendant une durée déterminées, ne doit pas être possible	
8	Machine protégée contre l'immersion prolongée	La machine convient pour l'immersion prolongée dans l'eau dans des conditions spécifiées par le constructeur (NOTE 2)	

NOTE 1 Il convient de ne pas utiliser la brève description donnée dans la deuxième colonne du présent tableau pour spécifier le type de protection.

NOTE 2 Cela signifie normalement que la machine est rigoureusement étanche mais, pour certains types de machines, cela peut signifier que de l'eau peut pénétrer pourvu qu'il n'en résulte pas d'effets nuisibles.